

FLAC3D Example 3.3 自由场边界剪切波算例复现报告

GeoTaichi MPM 复现结果对比与参数说明

文档来源: C:/Users/Dell/Desktop/example3.3.pdf

代码位置: example/mpm/FLAC3D/example3_3_free_field_shear_wave.py

结果目录: example/mpm/FLAC3D/results/example3_3_free_field_shear_wave

运行时间: 0.015 s

物质点数量: 120

历史记录: 105 rows

1. 复现目标

复现 FLAC3D 手册 Example 3.3 “Shear wave loading of a model with free-field boundaries”。原算例在模型底部施加半余弦剪切应力波，并比较主网格与自由场边界顶部点的 x 速度历史。

本复现严格采用 PDF 中给出的材料、几何、重力、波形周期、剪切应力幅值和 0.015 s 动力计算时间。GeoTaichi 当前没有与 FLAC3D apply ff 及 quiet boundary 完全等价的命令级接口，因此代码采用二维 x-z 剖面 and 显式左右自由场柱记录响应。

2. 参数映射

材料: FLAC3D: bulk 66667, shear 40000, density 0.0025; MPM: E=100000.083333, nu=0.250001041662

重力: FLAC3D: set grav 0 0 -10; MPM: gravity=[0,-10]

波形: FLAC3D: 0.5*(1-cos(2*pi*t/0.01)); MPM: 逐步更新 bottom_dstress

加载: FLAC3D: apply dstress 1.0 hist wave; MPM: 底部 x 向 TractionConstraint

时间: FLAC3D: solve age 0.015; MPM: 0.015 s

输出: main_top、left_ff_top、right_ff_top、base 历史

GeoTaichi MPM model from FLAC3D Example 3.3

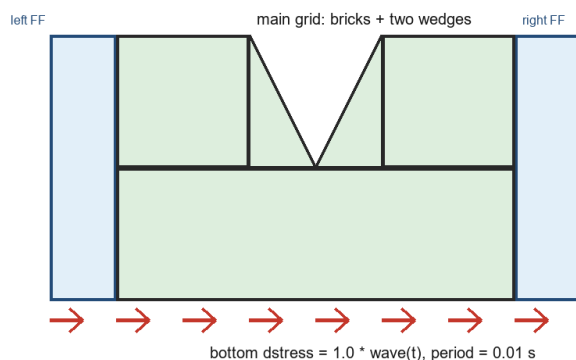


图 1 GeoTaichi MPM 模型示意图。

3. 输入波形对比

图 2 显示 FLAC3D 文档 $wave(t)$ 与 MPM 每步写入的 $bottom_dstress$ 。两条曲线一致，说明动态输入没有重新编造参数。

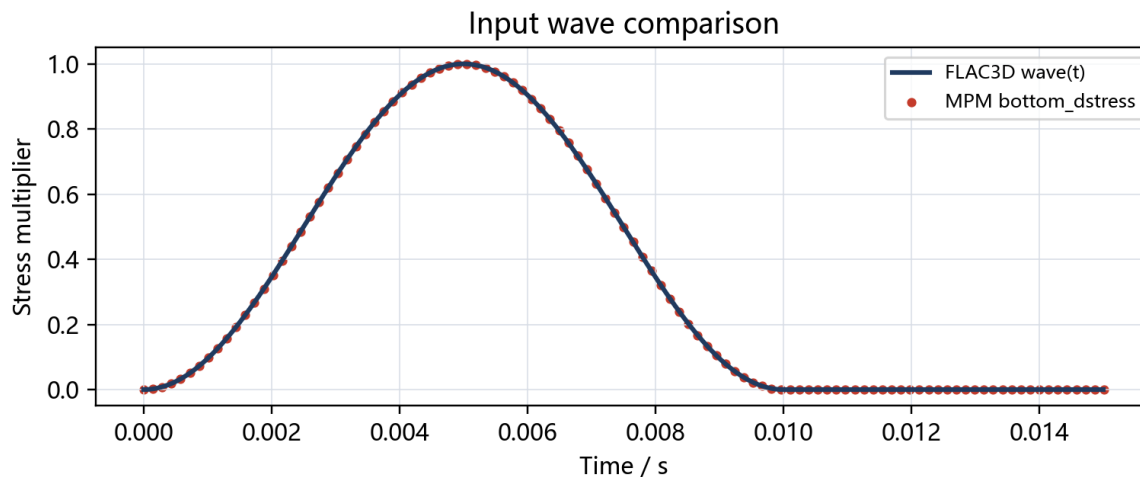


图 2 FLAC3D $wave(t)$ 与 MPM 底部剪切应力输入对比。

4. 结果对比

FLAC3D Figure 3.9 的对比对象是模型顶部不同位置的 x 速度历史。图 3 给出 MPM 中主网格顶部、自由场顶部和底部的同类 x 速度历史。

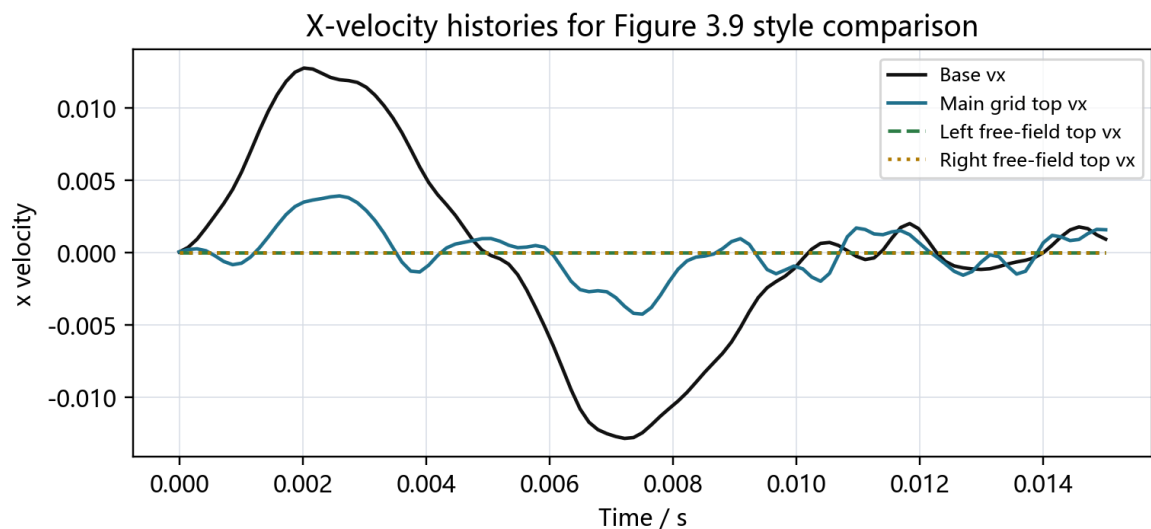


图 3 x 速度历史结果对比。

图 4 给出 x 加速度和剪应力历史，用于检查底部输入后的动力响应传播。

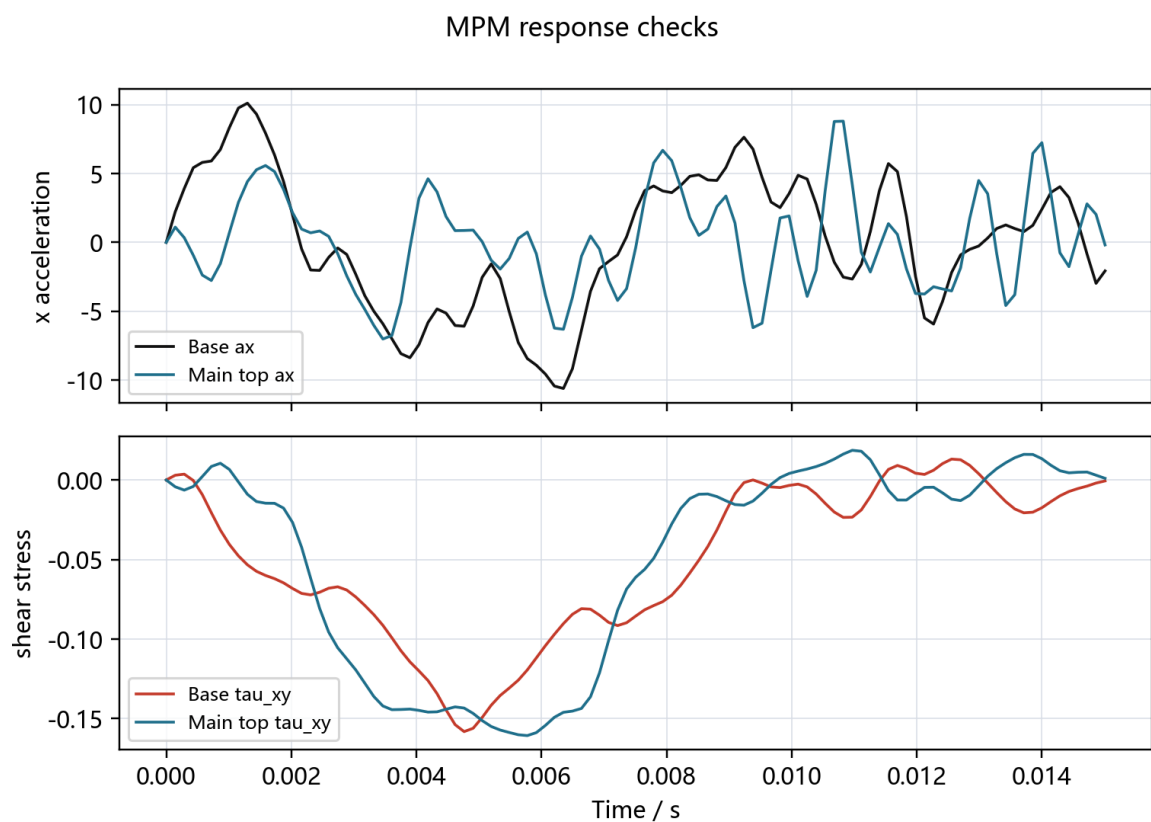


图 4 加速度与剪应力响应检查。

5. 运行摘要与结论

临界时间步: 7.21686834144903e-05 s

剪切波速: 4000

P 波波速: 6928.21285277

加载方式: stress

输出文件: histories.csv, validation_summary.txt, grids/*.npz, vtk/*.vtr

- 输入、材料、重力、几何和计算时长均来自桌面 PDF 中的 Example 3.3 命令片段。
- 脚本已完成完整 0.015 s 运行，生成 105 行历史记录和网格输出。
- 后续若需要逐点误差，需要先数字化 FLAC3D Figure 3.9 原曲线；当前报告提供同类监测量和输入一致性对比。

附录：关键 FLAC3D 命令

```
per = 0.01
wave = 0.5 * (1.0 - cos(2*pi*dytime/per))
model elastic prop bulk 66667 shear 40000 ini dens 0.0025
set grav 0 0 -10
apply dstress 1.0 hist wave range z -0.1 0.1
apply ff
solve age 0.015
```